

Het oog

De bouw van het oog, de weg van het licht, het netvlies, de accommodatie en de afwijkingen.

1 De weg van het licht

Het licht gaat door het oog in deze orde: **hoornvlies, pupil, lens, glasachtig lichaam, netvlies**. Het **hoornvlies** is het doorzichtige voorste stukje van de buitenste laag en buigt het licht al een eerste keer af.

De **pupil** is de **opening in het midden van de iris**. Hij ziet zwart omdat het licht dat erin valt niet meer terugkomt. De **iris** of het regenboogvlies **regelt de hoeveelheid licht** die binnenkomt; het is een ringvormig spiertje. De **kleur van iemands ogen** is de kleur van de iris.

De **delen die het licht afbuigen** zodat het op het netvlies samenkomt, zijn het **hoornvlies**, het **kamervocht** en de **lens**. De iris buigt niet; die laat licht enkel door of houdt het tegen.

Het **beeld dat op het netvlies valt, staat op zijn kop**, zowel boven-onder als links-rechts. De hersenen zetten het weer recht.

2 De drie lagen en de vullingen

De wand van de oogbol heeft drie lagen, van buiten naar binnen: het **harde oogvlies**, het **vaatvlies** en het **netvlies**. Het glasachtig lichaam is geen laag maar de vulling.

Het **harde oogvlies** of de **sclera geeft de oogbol zijn vorm en beschermt hem**; het is het wit dat je naast de iris ziet. Het **vaatvlies voorziet het netvlies van bloed en neemt strooilicht weg**, want het ligt vol bloedvaten en is donker gepigmenteerd.

Het **glasachtig lichaam** is de doorzichtige gelei die **de ruimte achter de lens opvult**. Het **kamervocht** zit in de **voorste oogkamer**, tussen het hoornvlies en de lens, en voedt het hoornvlies.

Het **hoornvlies heeft geen bloedvaten**, want die **zouden het licht tegenhouden en het zicht wazig maken**. Het haalt zijn voeding uit het kamervocht en de tranen. **Knipperen** dient om het **tranenvocht gelijk over het hoornvlies te verdelen**.

Rond elke oogbol liggen zes **uitwendige oogspieren** die het oog **in zijn kas laten draaien**, zodat beide ogen op hetzelfde punt gericht blijven.

3 Accommodatie

De **lens is elastisch** en kan haar vorm veranderen; ze is dus niet onveranderlijk bolvormig. Dat veranderen heet **accommodatie**: het kringspiertje rond de lens trekt samen, de lens wordt boller, en zo zie je iets dichtbij scherp.

Kijk je **van je blad op naar de bomen in de verte**, dan wordt de lens **platter, want voor ver kijken moet het licht minder gebogen worden**. Licht van ver valt bijna recht binnen.

Het oog werkt als een **camera**: de pupil is het diafragma, de lens het objectief en het netvlies de sensor. Een camera stelt wel scherp door de lens te verschuiven, en het oog door haar van vorm te veranderen.

4 Het netvlies

In het netvlies liggen twee soorten lichtgevoelige cellen: **staafjes** en **kegeltjes**. De **staafjes werken ook bij weinig licht, geven geen kleur door en liggen vooral buiten het midden** van het netvlies. In het **halfduister** zie je daarom nauwelijks kleuren.

De **kegeltjes** laten je **kleuren zien**. Er zijn drie soorten, elk gevoelig voor een ander deel van het licht.

De **gele vlek** is de **plaats met de meeste kegeltjes, waar je het scherpst ziet**; ze ligt recht tegenover de pupil. De **blinde vlek** is de plaats **waar de oogzenuw het netvlies verlaat en er geen lichtgevoelige cellen zijn**.

Van die blinde vlek merk je niets, want **het andere oog ziet dat stukje wel, en de hersenen vullen de rest aan**. De **oogzenuw** brengt de impulsen van het netvlies naar de hersenen.

Het omzetten van licht in een waarneming verloopt zo: het **licht valt op een staafje of kegeltje, die cel wekt een zenuwimpuls op**, en de **oogzenuw brengt de impuls naar de hersenen**. Wat je ziet, ligt dus **niet al helemaal vast op het netvlies**: de hersenen zetten het beeld recht, vullen de blinde vlek aan en koppelen het aan wat je al kent.

Met **twee ogen** zie je diepte, want **elk oog ziet het voorwerp vanuit een iets andere hoek en de hersenen leggen die beelden samen**.

5 Afwijkingen van het oog

Bij **bijziendheid** ziet iemand dichtbij scherp en ver weg wazig: de **oogbol is te lang of de lens buigt te sterk, dus valt het beeld voor het netvlies**. Een **holle lens**, die het licht wat uiteen laat gaan, corrigeert dat.

Bij **verziendheid** zie je **ver weg scherp maar dichtbij wazig**: de oogbol is te kort of de lens te zwak, zodat het beeld pas achter het netvlies samenkomt. Een bolle lens helpt.

Ouderdomsverziendheid: de **lens wordt met de jaren stijver, waardoor accommoderen moeilijker wordt**. Daarom houden mensen hun boek verder weg of nemen ze een leesbril.

Bij **kleurenblindheid** werken een of meer soorten kegeltjes niet goed, vaak die voor rood of groen. Bij **astigmatisme** is het **hoornvlies of de lens onregelmatig gekromd, waardoor lijnen vervormen**; een cilindrische lens maakt dat weer gelijk.

Een bril met de **verkeerde sterkte beschadigt het netvlies niet**. Je ziet er wazig door en kan er hoofdpijn van krijgen, maar schade geeft het niet.

Onthoud dit

- Het licht gaat door hoornvlies, pupil, lens, glasachtig lichaam naar het netvlies.
- De iris regelt hoeveel licht binnenkomt; hoornvlies, kamervocht en lens buigen het licht af.
- De wand heeft drie lagen: hard oogvlies voor de vorm, vaatvlies voor bloed en strooilicht, netvlies voor het zien.
- Accommodatie is de lens boller of platter maken: boller voor dichtbij, platter voor ver.
- Staafjes zien grijs bij weinig licht, kegeltjes zien kleur; de gele vlek heeft de meeste kegeltjes.
- In de blinde vlek verlaat de oogzenuw het netvlies, en daar zie je niets.
- Het beeld op het netvlies staat op zijn kop; de hersenen zetten het recht.
- Bijziend betekent oogbol te lang, beeld voor het netvlies, en een holle lens corrigeert dat.
- Verziend betekent oogbol te kort, beeld achter het netvlies, en een bolle lens corrigeert dat.

